

Peano 算术 (6)

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理. 对 $\forall x, y \in N$, 若 $x < y$, 则有:

$$s(x) \leq y.$$

Proof: $\because x < y \quad \therefore x \leq y$ 且 $x \neq y$.

$\therefore x \leq y \quad \therefore \exists \alpha \in N$, 使得 $y = x + \alpha$.

假设 $\alpha = 0$, 则有: $x = x + 0 = x + \alpha = y$. 矛盾.

$\therefore \alpha \neq 0$.

$\therefore \alpha \in N$ 且 $\alpha \neq 0 \quad \therefore \exists$ 唯一的 $\delta \in N$ 使得 $\alpha \neq \delta$ 且 $\alpha = s(\delta)$

$$\therefore y = x + \alpha = x + s(\delta) = s(x + \delta) = s(x) + \delta$$

$$\therefore s(x) \leq y$$



定理 (良序原理) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

$(N, \leq)$ 是良序集.

Proof: 已经证明了: $(N, \leq)$ 是全序集.

设 S 是 N 的一个任意的非空子集. 则有: $(S, \leq)$ 也是全序集.

令 $S^b := \{x \in N \mid \text{对 } \forall y \in S, \text{ 有: } x \leq y\}$ $\therefore S^b \subseteq N$

$\therefore 0 \in N$, 且对 $\forall y \in S$, 有: $y \in S \subseteq N \therefore y \geq 0 \therefore 0 \leq y$

$\therefore 0 \in S^b \therefore S^b$ 是 N 的包含 0 的子集.

$\therefore S \neq \emptyset \therefore$ 从 S 中任取一个元素 $\lambda \therefore \lambda \in S \therefore \lambda \in N \therefore s(\lambda) \in N$

假设 $s(\lambda) \in S^b$, 则有: $s(\lambda) \leq \lambda \therefore \lambda \in N \therefore \lambda < s(\lambda)$

$\therefore s(\lambda) \leq \lambda < s(\lambda)$ 矛盾. $\therefore s(\lambda) \notin S^b$

$\therefore S^b \subsetneq N$

$\therefore \exists \zeta \in N$, 使得 $\zeta \in S^b$ 且 $s(\zeta) \notin S^b$.

假设 $\zeta \notin S$, 则有:

$\therefore \zeta \in S^b \therefore \zeta \in N$, 且对 $\forall y \in S$, 有: $\zeta \leq y$.

$\therefore \zeta \notin S \therefore$ 对 $\forall y \in S$, 有: $\zeta \neq y$

$\therefore$ 对 $\forall y \in S$, 有: $\zeta \leq y$ 且 $\zeta \neq y \therefore$ 对 $\forall y \in S$, 有: $\zeta < y$.

$\therefore$ 对 $\forall y \in S$, 有: $s(\zeta) \leq y \therefore s(\zeta) \in S^b$ 矛盾. $\therefore \zeta \in S$.

$\therefore \zeta \in S^b \therefore$ 对 $\forall y \in S$, 有: $\zeta \leq y \therefore \zeta$ 是 S 的极小元.

$\therefore (N, \leq)$ 是良序集. $\square$

定理 (第二数学归纳法) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, I 是 N 的包含 0 的子集, 对 $\forall x \in N$, 若 $(\text{对 } \forall y \in N \text{ 且 } y < x \text{ 都有 } y \in I) \Rightarrow x \in I$, 则有: $I = N$

Proof: 假设 $I \neq N$, 则有:

$$\because I \subseteq N \text{ 且 } I \neq N \quad \therefore I \subsetneq N. \quad \therefore N \setminus I \neq \emptyset$$

$$\because N \setminus I \subseteq N \text{ 且 } N \setminus I \neq \emptyset, \text{ 又 } (N, \leq) \text{ 是良序集}$$

$$\therefore N \setminus I \text{ 有极小元. 设 } N \setminus I \text{ 的极小元为 } \lambda.$$

$$\because \lambda \text{ 是 } N \setminus I \text{ 的极小元} \quad \therefore \lambda \in N \setminus I \quad \therefore \lambda \in N.$$

$$\text{对 } \forall y \in N \text{ 且 } y < \lambda, \text{ 假设 } y \notin I, \text{ 则有: } y \in N \setminus I$$

$$\because \lambda \text{ 是 } N \setminus I \text{ 的极小元} \quad \therefore y \geq \lambda \quad \therefore \lambda \leq y < \lambda. \text{ 矛盾. } \therefore y \in I$$

$$\therefore \lambda \in I. \text{ 这与 } \lambda \in N \setminus I \text{ 矛盾.}$$

$$\therefore I = N. \quad \square$$